**UMS**
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A. Yani No.157, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57162
Telp. +62271717417 psw. 1122, 1162. Fax. 0271-715448
Website: http://www.ums.ac.id | E-mail: ums@ums.ac.id

# UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL 2024/2025
## *ODD SEMESTER FINAL EXAM 2024/2025*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FAKULTAS (Faculty) : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Communication And Informatics)** | | | |
| **JURUSAN (Department) : INFORMATIKA (INFORMATICS) (Informatics Engineering)** | | | |
| Mata Uji - Course | Logika dan Himpunan | Hari/Tanggal - Day/Date | Kamis / 16 Januari 2025 |
| Smt/Kelas - Class | 1 / ABCD | Jam ke - Session | 1 |
| Penguji - Examiner | 1. Yudi Wahyu Wibowo, ST, M.Eng<br>2. Dr. Eng. Yusuf Sulistyo Nugroho | Waktu - Duration | 90 Menit |

Petunjuk - Guidance:

1. Bacalah Basmallah sebelum mengerjakan soal ujian.
2. Sifat ujian **Buku Tertutup.**
3. Khusus no. 1, 2, dan 3, jika **nomor kursi ganjil** mengerjakan poin (a), **nomor kursi genap** mengerjakan (b)
4. Jadikan kejujuran sebagai kebiasaan. Jika diketahui melakukan kecurangan, maka tidak diberi nilai akhir.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah - Course Learning Outcomes (CPMK - CLO):

| | |
|---|---|
| 1. | Mampu menganalisis berbagai metode/algoritma sistem komputer dalam memecahkan masalah pada suatu organisasi (50) |
| 2. | Mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan informatika yang relevan dengan kebutuhan aplikasi teknologi multi-platform (50) |

**Soal Tipe A - Type A Questions**

| No | Soal - Questions | Nilai - Score | CPMK - CLO |
|---|---|---|---|
| 1. | Buktikan bahwa hukum-hukum logika berikut ini adalah VALID dengan menggunakan Tablo Semantik!<br>(a) (p1) $\neg A \rightarrow B$<br>(p2) $\neg A \vee C \vee D$<br>(p3) $\neg C \vee (E \wedge F)$<br>(p4) $(F \wedge \neg D) \rightarrow \neg E$<br>**(K) $\neg D \rightarrow B$**<br>(b) (p1) $M \rightarrow N$<br>(p2) $N \rightarrow O$<br>(p3) $(M \rightarrow O) \rightarrow (N \rightarrow P)$<br>(p4) $(M \rightarrow P) \rightarrow Q$<br>**(K) Q** | 20 | 1,2 |
| 2. | Ubahlah masing-masing ekspresi logika berikut ke dalam bentuk normal konjungsi (CNF) dan bentuk normal disjungsi (DNF)!<br>a. $\neg A \rightarrow (B \vee C)$<br>b. $(A \wedge B) \rightarrow \neg C$ | 10 | 1,2 |
| 3. | Buktikan validitas argumen berikut menggunakan metode resolusi!<br>a. $\{A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow \neg D\} \models \neg(A \wedge D)$<br>b. $\{A \wedge B, B \rightarrow C, C \rightarrow D\} \models D$ | 20 | 1,2 |
| 4. | Diketahui U = {x \| x = bil. bulat positif, x = bil. ganjil, x ≤ 25}, A = {p \| p = 2x+1 dan p = bilangan prima}, B = {y \| y = bilangan yang habis dibagi 3 atau 7}, A ⊆ U, dan B ⊆ U. Tentukan:<br>a) $A \cap B$ disertai diagram venn<br>b) $(A \cap B) \cup (A^c \cap B^c)$ disertai diagram venn<br>c) A × B<br>d) B - A | 25 | 1,2 |
| 5. | Jika diketahui peluang P(A) = 0,5, peluang P(B) = 0,3 dan peluang $P(A \cup B)^c$ = 0,3 maka tentukan dan disertai dengan diagram venn untuk masing-masing soal berikut:<br>a) Berapakah peluang yang dimiliki P(A∩B)?<br>b) Berapakah peluang yang hanya dimiliki oleh A saja?<br>c) Berapakah peluang yang hanya dimiliki oleh B saja? | 25 | 1,2 |

(A ∩ B) U 1, 13, 25
3, 7 A^c ∪ B^c

U = Union gabungan
∩ : irisan
$(P \cup B) = P(A-B) + P(B-A) + P \cap B$

Dipindai dengan CamScanner